

中国科学技术大学数学科学学院
2024~2025 学年第一学期期中考试试卷

课程名称: 线性代数(B1) 课程代码: MATH1009

开课院系: 数学科学学院 考试形式: 闭卷

姓名: 武熙川 学号: PB22000094 专业:

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

说明: 解答题需写出详细解答和证明过程, 禁止使用手机、电脑等电子设备。

一、 填空 (每题 5 分, 共 30 分)

1、 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

则 $P^4 A Q^5 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} + 5a_{11} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} + 5a_{21} \\ a_{31} + 4a_{11} & a_{32} + 4a_{12} & a_{33} + 5a_{31} + 20a_{11} \end{pmatrix}$;

2、 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -7 \\ 2 & 7 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 4 & -2 \\ 11 & 4 & -2 & 7 \end{pmatrix}$, M_{ij} 为 a_{ij} 的余子式, 则 $M_{41} + M_{42} + 4M_{43} = \underline{6}$;

3、 设 A, B 均为可逆矩阵, 则 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$;

4、 设 A 为 n 阶方阵, $\det(A) = n$, 则 $\det(n^2 A^{-1} - (nA)^*) = \underline{\frac{1}{n}(n^2 - n^n)^n}$;

5、 设 $P_2[x]$ 为实数域上次数不超过 2 的多项式全体, 按多项式加法和数乘运算构成线性空间, 则自然基 $\{1, x, x^2\}$ 到基 $\{1, x-1, x^2+x\}$ 的过渡矩阵 $T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$;

6、 设 $\vec{a}_1 = (\lambda, 1, 1)^T$, $\vec{a}_2 = (1, \lambda, 1)^T$, $\vec{a}_3 = (1, 1, \lambda)^T$, $\vec{a}_4 = (1, \lambda, \lambda^2)^T$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

若 $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3\}$ 和 $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_4\}$ 等价, 则 λ 的取值范围为 $\lambda \neq -2$ 且 $\lambda \neq -1$;

二、 判断题 (判断下列命题是否正确, 并简要说明理由, 每题 5 分, 共 20 分)

1、 设 A, B 为 n 阶实方阵, 则 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(BA)$ 。

错误. 反例 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

2、 设 A, B 为 n 阶方阵, 若方程组 $A\vec{x} = \vec{0}$ 与 $B\vec{x} = \vec{0}$ 同解, 则方程组 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} \vec{y} = \vec{0}$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} \vec{y} = \vec{0}$ 同解。

正确. 因为 $\ker A = \ker B \Rightarrow \ker \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} B & O \\ O & A \end{pmatrix} \Rightarrow \ker \begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}$
初等变换

3、 设 A, B 为满足 $AB = O$ 的任意两个非零矩阵, 则 A 的行向量组线性相关, B 的行向量组线性相关。

错误. 反例 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

此时 A 行向量组线性无关, 改为
“ A 列向量组线性相关”则正确。

4、 设 A 为 4 阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵. 若 $A(A - A^*) = O$ 且 $A \neq A^*$, 则 $\text{rank}(A)$ 的值为 1 或 2。

正确. 因 $A - A^* \neq O$, 故 A 奇异才能使 $A(A - A^*) = O$
显然 $A \neq O$, 否则 $A = A^*$, 于是 $1 \leq \text{rank} A \leq 3$.
但 $\text{rank} A = 3$ 时 $A(A - A^*) = A^2 \neq O$
(因为 Sylvester: $A^2 = O \Rightarrow 2\text{rank} A \leq 4$)
所以 $\text{rank} A$ 只能是 1 或 2.



三、(10分) 已知方程组 $\begin{cases} x+2y+z=1 \\ x+y-3z=1 \\ x+5y+\lambda z=\mu \end{cases}$, 求当 λ, μ 取何值时, 方程组无解、有解、

有唯一解; 当有唯一解时, 求出该解。

$\lambda = 13, \mu \neq 1$ 时无解。

$\lambda = 13, \mu = 1$ 时无穷组解。

$\lambda \neq 13$ 时有唯一解:

$$\begin{cases} x = \frac{-20 + \lambda + 7\mu}{\lambda - 13} \\ y = \frac{-4(\mu - 1)}{\lambda - 13} \\ z = \frac{\mu - 1}{\lambda - 13} \end{cases}$$

四、(10分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 求 A 的行列式 $\det(A)$ 和逆矩阵 A^{-1} 。

$$\det A = -100, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & \frac{3}{25} & -\frac{1}{25} \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{2} & \frac{21}{100} & -\frac{73}{100} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{10} & \frac{3}{10} \end{pmatrix}.$$

五、(10分) 设列向量 $\vec{a}_1 = (1, 1, 0, 1)^T, \vec{a}_2 = (0, 1, -1, -1)^T, \vec{a}_3 = (0, 0, 1, 0)^T, \vec{a}_4 = (0, 0, 0, 1)^T$ 。

(1) 证明: $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4$ 为 R^4 的一组基;

(2) 求 $\vec{b} = (2, 0, 2, 4)^T$ 在这组基下的坐标。

$$(1) \det(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0.$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$



六、(10分) 已知矩阵 $A \in F^{n \times n}$.

(1) 证明: $C(A) = \{B \in F^{n \times n} \mid BA = AB\}$ 是 $F^{n \times n}$ 的子空间;

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 I_{n_1} & 0 \\ 0 & a_2 I_{n_2} \end{pmatrix}$, 这里 $a_1 \neq a_2$, $n_1 + n_2 = n$, 求 $C(A)$ 的维数及一组基.

(1) $\forall P, Q \in C(A), \lambda \in F$,

$$(P+Q)A = A(P+Q) \Rightarrow P+Q \in C(A)$$

$$\lambda PA = A(\lambda P) \Rightarrow \lambda P \in C(A).$$

因此 $C(A)$ 是 $F^{n \times n}$ 子空间.

(2) 设 $B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} \begin{matrix} n_1 \\ n_2 \end{matrix} \in C(A)$, 那么

$$AB = BA \Rightarrow \begin{pmatrix} a_1 B_1 & a_1 B_2 \\ a_2 B_3 & a_2 B_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 B_1 & a_2 B_2 \\ a_1 B_3 & a_2 B_4 \end{pmatrix} \quad (a_1 \neq a_2)$$

$$\Rightarrow B_2 = B_3 = 0, B_1, B_4 \text{ 任取.}$$

于是 $C(A) = F^{n_1 \times n_1} \oplus F^{n_2 \times n_2}$, $\dim C(A) = n_1^2 + n_2^2$.

基为 $\{E_{ij}\} \mid (1 \leq i, j \leq n_1 \text{ 或 } n_1 < i, j \leq n)$.

七、(10分) 矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的积和式定义为:

$$\text{per}(A) = \sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n) \in S_n} a_{1i_1} a_{2i_2} \cdots a_{ni_n}.$$

其中 S_n 表示集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的所有排列集合.

(1) 求 n 阶全 1 矩阵 $J_n = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 的积和式;

(2) 设矩阵 A 是每行每列恰有一个非零元的 n 阶方阵, 证明: $\text{per}(AX) = \text{per}(XA)$, 这里 X 为任意一个 n 阶方阵.

(1) $\text{per}(J_n) = n!$.

(2) 显然交换矩阵的任意两行/列不改变其积和式.

故可设 $A = PD = DQ$, 其中

$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$, P 和 Q 为置换矩阵.

那么 $\text{per}(AX) = \text{per}(PDX) = \text{per}(DX)$

$$= \sum_{i_1, \dots, i_n} (d_1 a_{1i_1}) \cdots (d_n a_{ni_n}) = d_1 \cdots d_n \text{per}(A).$$

$$\text{per}(XA) = \text{per}(XDQ) = \text{per}(XD)$$

$$= \sum_{i_1, \dots, i_n} (d_{i_1} a_{i_1 1}) \cdots (d_{i_n} a_{i_n n}) = d_1 \cdots d_n \text{per}(A).$$

于是 $\text{per}(AX) = \text{per}(XA)$.

